

M5. 첫 예측

어제까지의 데이터로 내일 말하기

지난 시간 복습 — M4

1. M1. 시간이 담긴 데이터
2. M2. 평균의 힘과 함정
3. M3. 추세 찾기 — 이동평균
4. M4. 반복되는 패턴 — 계절성
5. **M5. 첫 예측** ← 오늘
6. M6. 파이썬으로 다시 보기
7. M7. pandas 시계열 도구
8. M8. 미니 프로젝트

지난 시간엔 되풀이되는 패턴 — 계절성을 찾았다. 이제 그 패턴을 발판 삼아, 아직 오지 않은 내일을 말해 보자.

오늘의 목표

- 예측이 무엇인지 안다.
- naive 예측("내일은 오늘과 같다")을 안다.
- 이동평균을 이용한 예측을 안다.
- 오차가 무엇이고, 왜 절댓값을 쓰는지 안다.
- 예측 방법을 비교하려면 무엇이 필요한지 안다.

예측이란

지금까지의 데이터로, 아직 일어나지 않은 값을 미리 말하는 것

- 내일 기온, 다음 달 매출, 내년 방문자 수처럼 아직 모르는 값을 지금 가진 데이터로 짐작하는 일이다.
- 그래프로 보고(M1), 평균으로 요약하고(M2), 추세를 찾고(M3), 반복을 찾은(M4) 모든 것이 예측의 재료가 된다.

예측의 재료 — 어제까지만

예측식은 언제나 그 전날까지의 데이터만 쓴다

- 예측하려는 그날의 실제값을 미리 들여다보고 예측식을 만들면, 이미 답을 알고 문제를 푸는 셈이다.
- 그래서 예측 공식은 항상 예측 대상 "그 전날까지"의 값으로만 만든다.

naive 예측이란

내일은 오늘과 같다

- 가장 단순한 예측 방법 — 마지막으로 본 값을 그대로 다음 값으로 쓴다.
- 계산이랄 것도 없이 그냥 "그대로 복사"라서 이렇게 부른다:
naive(단순) 예측.

naive 예측 계산해보기

한 분식집의 요일별 손님 수(명)다.

요일	월	화	수	목
손님 수	82	90	86	70

naive 예측: 금요일 손님 수 = 목요일 값 = **70명**

- 마지막 값을 그대로 다음 칸에 옮겨 적은 것뿐이다.

이동평균 예측이란

내일은 최근 며칠의 평균과 같다

- M3에서 배운 이동평균을 그대로 예측에 쓴다 — 창(예: 3일)에 든 값의 평균을 다음 값으로 삼는다.
- 값 하나가 아니라 최근 며칠을 함께 본다는 점이 naive 예측과 다르다.

이동평균 예측 계산해보기

같은 표에서, 최근 3일(화·수·목)의 평균을 내 보자.

$$(90 + 86 + 70) \div 3 = 82$$

이동평균 예측: 금요일 손님 수 = **82명**

- 값 하나가 아니라 최근 며칠을 평균 내 부드럽게 만든 값이다.

오차란

오차 = |실제값 - 예측값|

- 예측이 실제와 얼마나 벗어났는지를 숫자로 낸 것.
- 절댓값을 쓰기 때문에 오차는 항상 0 이상이다.

왜 절댓값을 쓰는가

- 높게 틀림(+)과 낮게 틀림(-)을 그냥 더하면 서로 상쇄돼 버린다.
- 예를 들어 한 번은 +2, 한 번은 -2로 틀렸다면 평균은 0 — "완벽한 예측"처럼 보이지만 사실 매번 2씩 틀린 것이다.
- 절댓값을 쓰면 방향과 상관없이 "얼마나 벗어났는지"만 남는다.

오차 계산해보기

금요일 실제 손님 수는 **89명**이었다.

- naive 예측(70명)의 오차 = $|89 - 70| = 19$
- 이동평균 예측(82명)의 오차 = $|89 - 82| = 7$

이 하루만 보면 이동평균 쪽 오차가 작다. 그런데 다음 날도, 그다음 날도 이럴까? 하루의 결과만으로는 알 수 없다.

좋은 예측이란

오차가 작을수록 좋은 예측이다

- 하지만 어떤 방법이 늘 이기는지는 정해져 있지 않다 — 데이터와 상황마다 다르다.
- 그래서 하루가 아니라 여러 날에 걸친 오차의 평균으로 방법을 비교해야 한다.
- 오늘 활동지에서 naive 예측과 이동평균 예측을 여러 날에 걸쳐 직접 겨루어 본다.

오늘 배운 세 문장

1. 예측은 지금까지의 데이터로 아직 오지 않은 값을 말하는 것이다.
2. naive 예측은 "내일은 오늘과 같다", 이동평균 예측은 "내일은 최근 며칠의 평균과 같다".
3. 좋은 예측은 오차가 작은 예측이며, 방법 비교는 여러 날의 평균 오차로 한다.

이제 활동지로

1. 손으로 내일 기온을 예측해 보고 오차를 구해 본다.
2. naive 예측과 이동평균 예측을 스프레드시트로 만들어 여러 날 동안 겨뤄 본다.
3. 1년 앞을 예측하는 방법도 시험해 본다.
4. 예측 방법을 고른다는 것이 무엇인지 생각해 본다.